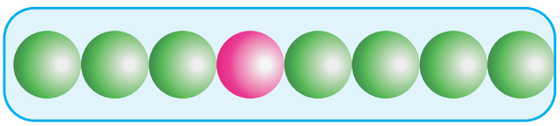
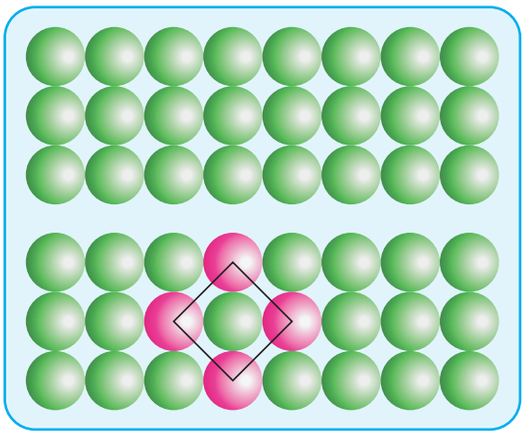
6.6.1 ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் நேர்கோட்டில் கோளங்களை வரிசைப்படுத்துதல்



ஒரு பரிமாணத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில், படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு ஒரே ஒரு வகையில் மட்டுமே கோளங்களை வரிசைப்படுத்த இயலும். இந்த அமைப்பில் உள்ள ஒவ்வொரு கோளமும் தனக்கு அருகாமையில் இருபுறமும் அமைந்துள்ள இரு கோளங்களைத் தொட்டுக் கொண்டிருக்கிறது.

6.6.2 இருபரிமாண நெருங்கிப் பொதிந்த அமைப்பு

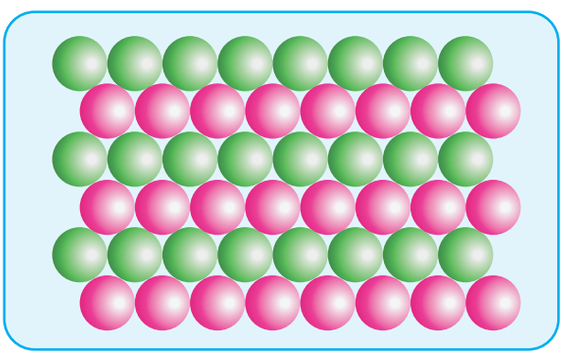


இரு பரிமாணத்தில் ஒரு தளஅமைவில் பின்வரும் ஏதேனும் ஒரு வகையில் நெருங்கிப் பொதிந்த அமைப்பினை நாம் உருவாக்க இயலும்.

(i) AAA... வகை

ஒரு திசையில் நேர்க்கோட்டில் கோளங்களை அடுக்கியதைப் போன்று இரு பரிமாணத்தில் அதே வரிசை மீண்டும் மீண்டும் தோன்றும் வகையில் அடுக்குதல். அதாவது படத்தில் காட்டியவாறு, ஒரு பரிமாண அமைப்பினைப் போன்று, வெவ்வேறு வரிசைகளில் அடுக்கப்பட்டுள்ள அனைத்துக் கோளங்களும் செங்குத்து மற்றும் கிடைமட்ட வாக்கில் ஒரே திசையில் அமைந்திருக்குமாறு பல வரிசைகளை உருவாக்குதல். முதலாவது வரிசையினை நாம் A என குறிப்பிட்டால், பின் மேற்கண்டுள்ளவாறு பொதிந்து வைக்கப்பட்டுள்ள அமைப்பானது AAA வகை என அழைக்கப்படுகிறது ஏனெனில் அனைத்து வரிசைகளும், முதல் வரிசையினை ஒத்து அமைகின்றன. இவ்வகை அமைப்பில், ஒவ்வொரு கோளமும் தனக்கு அருகாமையில் சூழ்ந்துள்ள நான்கு கோளங்களைத் தொட்டுக் கொண்டுள்ளது.

(i) ABAB... வகை



படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு, இம்முறையில் முதல் வரிசையில் உள்ள கோளங்களின் தொடுபுள்ளிகளுக்குக் கீழ் காணப்படும் இடைவெளிப் பகுதிகளில் கோளங்கள் பொருத்தி வைக்கப்பட்டு இரண்டாவது வரிசை உருவாக்கப்படுகிறது. முதல் வரிசையினை A வரிசை எனவும், இரண்டாவது வரிசையினை B வரிசை எனவும் குறிப்பிட்டால், இம்முறையில் மூன்றாவது வரிசை மீண்டும் A முறையிலும், நான்காவது வரிசை B முறையிலும் அமைக்கப்படுகின்றன. அதாவது AB AB என வரிசை தொடர்ந்து அமையுமாறு இம்முறை அமைந்துள்ளது மேலும் இம்முறையில் ஒவ்வொரு கோளமும் தனக்கு அருகாமையில் தன்னைச் சூழ்ந்துள்ள ஆறு கோளங்களைத் தொட்டுக் கொண்டுள்ளன. AAAA..... முறை மற்றும் ABAB..... முறை ஆகியனவற்றை ஒப்பிடும் போது, ABAB..... முறையானது நெருங்கிப்பொதிந்த அமைப்பினைப் பெற்றுள்ளது என நாம் அறிந்துணர முடியும்.

XII U6 Solid State - Jerald.indd 207 04-01-2021 15:26:02